



Evaluación Parcial n°1

Encargo con Presentación | Estudiante

Evaluación EP1

Encargo con Presentación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación	Semana inicio EP
ARY1102	Arquitectura Cloud	8 H	40%	6

1. Instrucciones generales

Descripción
- La presente Evaluación Parcial n°1, de carácter sumativo e individual equivalente al 40%, los/las estudiantes desarrollan un informe técnico donde analizan un escenario empresarial, levantan requerimientos, diseñan una solución cloud y presentan la implementación de la arquitectura diseñada alineada a los objetivos del negocio. - Se espera que el estudiante seleccione el modelo de nube adecuado, diseñe la arquitectura mediante diagramas y realice una implementación base en la nube, considerando aspectos de seguridad, escalabilidad, alta disponibilidad, despliegue de la aplicación y buenas prácticas. - El informe deberá incluir la justificación técnica de las decisiones adoptadas, el análisis de requerimientos, la aplicación del Well-Architected Framework, el Diseño de Arquitectura y la validación de la solución implementada. - La evaluación contempla la elaboración de un informe técnico consolidado y una presentación oral con demostración técnica en AWS Academy Learner Lab. - El tiempo estimado para desarrollar la evaluación en el laboratorio de computación es de 8 horas pedagógicas para el encargo y se considera 10 minutos para la presentación oral por cada estudiante.

- Las instrucciones se entregarán en la **semana 6** del módulo.
- La entrega del producto e instancia de presentación deberá realizarse en la **semana 7**.
- **Nota:** Se sugiere al estudiante poder continuar en casa para avanzar en su encargo y posterior presentación.

Esta evaluación parcial mide los siguientes indicadores de logro:

- **IL1.1** Identifica un escenario empresarial, proponiendo el rol del arquitecto cloud en la toma de decisiones tecnológicas relacionándolas con los objetivos del negocio.
- **IL1.2** Describe el Well-Architected Framework como pilares fundamentales en el correcto diseño, implementación, seguridad y costos para una organización empresarial.
- **IL1.3** Analiza los requerimientos funcionales y no funcionales de acuerdo a las necesidades y estrategias del negocio.
- **IL2.1** Planifica el modelo de nube adecuado (pública, privada o híbrida), justificando su elección según requerimientos técnicos y del negocio.
- **IL2.2** Diseña una solución cloud considerando escalabilidad, seguridad y alta disponibilidad (Multi-AZ), incorporando el uso de contenedores para el despliegue de aplicaciones, representándola mediante un diagrama de arquitectura.
- **IL2.3** Implementa una arquitectura cloud configurando servicios de red, seguridad y alta disponibilidad, desplegando aplicaciones en contenedores, asegurando la conectividad, el correcto funcionamiento y el cumplimiento de buenas prácticas.

TABLA RESUMEN DE ENTREGABLES

Entregable Oficial	Porcentaje	Formato Requerido	Plazo y Espacio de Entrega
Componente 1: Informe Técnico (Encargo)	40% del EP1	Archivo único en PDF o Word (Máx. 20 páginas). Estructura obligatoria: Portada, Índice, Introducción, Desarrollo (puntos 1.1 al 1.7), Conclusiones y Bibliografía APA v7.	Semana 7: Entrega digital individual a través de la plataforma Blackboard (AVA).
Componente 2: Defensa Oral y Demostración (Presentación)	60% del EP1	Presentación ejecutiva técnica apoyada en PowerPoint + Demostración técnica en vivo en la consola de AWS Academy.	Semana 7: Instancia presencial individual en el laboratorio. Tiempo asignado: 10 minutos por estudiante.

INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN:**Consideraciones para el encargo:**

El informe técnico debe incluir los siguientes apartados:

1.1. Fundamentación del Rol del Arquitecto Cloud (IE1.1.2)**Debe incluir y evidenciar:**

- Definición del rol del arquitecto cloud en la organización
- Responsabilidades técnicas y estratégicas
- Alineación entre decisiones de arquitectura y objetivos del negocio

1.2. Pilares del Well-Architected Framework (IE1.2.1)**Debe incluir y evidenciar:**

- Descripción de los 6 pilares AWS Well-Architected
- Aplicación de cada pilar al contexto de FreshBox SpA
- Vinculación entre pilares y necesidades empresariales del caso

1.3. Análisis de Arquitectura según Well-Architected (IE1.2.2)**Debe incluir y evidenciar:**

- Riesgos identificados en la arquitectura propuesta
- Oportunidades de mejora por pilar
- Recomendaciones específicas y mejoras propuestas

1.4. Priorización de Requerimientos (IE1.3.2)**Debe incluir y evidenciar:**

- Clasificación de requerimientos técnicos y de negocio
- Criterios y tabla de priorización (alta, media, baja)
- Propuesta de solución cloud alineada a los requerimientos priorizados

1.5. Comparación de Modelos de Nube (IE2.1.1)**Debe incluir y evidenciar:**

- Comparación entre nube pública, privada e híbrida

- Criterios de comparación: costos, seguridad, escalabilidad
- Tabla comparativa con ventajas y desventajas para FreshBox

1.6. Justificación del Modelo Cloud (IE2.1.2)

Debe incluir y evidenciar:

- Modelo cloud seleccionado y justificación técnica
- Justificación financiera (reducción CAPEX por OPEX)
- Justificación estratégica (alineación con objetivos del negocio)

1.7. Validación del Diseño (IE2.2.2)

Debe incluir y evidenciar:

- Validación de alta disponibilidad (Multi-AZ, ALB, ASG)
- Validación de escalabilidad (Auto Scaling Group, contenedores)
- Validación de buenas prácticas (segmentación, cifrado, Security Groups por capa)

Los aspectos formales son:

- Formato: PDF o Word (máx. 20 páginas).
- Estructura obligatoria: Portada (con nombre, sección, fecha), Índice, Introducción, Desarrollo (Debe incluir los puntos del informe técnico), Conclusiones y Bibliografía (APA v7).
- Evidencias gráficas y diagramas con nomenclatura legible.
- Entrega individual a través de Blackboard (AVA) en los plazos indicados por su docente.

MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS REQUERIDOS:

- Acceso a AWS Academy Learner Lab (Nuevo curso habilitado para EP1).
- Aplicación web de prueba (recurso AVA).
- Script SQL para poblar la base de datos MySQL (recurso AVA).
- Códigos fuentes microservicios Node.js (recurso AVA).
- Consola AWS / CloudShell.
- Herramientas para diagramas (Draw.io <https://app.diagrams.net/>)

***Nota:** Los estudiantes pueden usar un proyecto de innovación personal o portafolio como caso de estudio siempre que cumpla los objetivos e indicadores de esta evaluación.

Consideraciones para la presentación:

La presentación debe incluir los siguientes elementos:

2.1 Análisis del Caso (IE1.1.1)

Debe incluir y evidenciar:

- Diagnostico empresarial y necesidades tecnológicas de FreshBox SpA
- Decisiones cloud alineadas a los objetivos del negocio
- Propuesta de solución cloud inicial y beneficios esperados

2.2 Requerimientos (IE1.3.1)

Debe incluir y evidenciar:

- Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales
- Clasificación y priorización de requerimientos clave
- Vinculación de requerimientos con la solución cloud propuesta

2.3 Diagrama de Arquitectura (IE2.2.1)

- Debe incluir y evidenciar:
- Diagrama TO-BE de 3 capas (publica, privada App, privada Data)
- Componentes obligatorios: VPC, subredes, ALB, EC2+Docker, MySQL, Security Groups
- Flujo de comunicación y conectividad entre capas

2.4 Configuración de Red/Seguridad/HA (IE2.3.1)

Debe incluir y evidenciar:

- Demo en vivo de servicios de red configurados (VPC, subredes, IGW, NAT GW)
- Security Groups segmentados por capa (ALB, EC2 App, EC2 BD)

- Componentes de alta disponibilidad (ALB, Multi-AZ, ASG)

2.5 Despliegue de 5 Contenedores (IE2.3.2)

Debe incluir y evidenciar:

- Despliegue de 5 contenedores Docker funcionales (frontend + 4 backend)
- CRUD operativo vía ALB (GET, POST, PUT, DELETE productos)
- Verificación de conectividad end-to-end (ALB → EC2 → MySQL)

Aspectos formales de la presentación:

- **Duración:** 10 minutos por estudiante.
- **Apoyo visual:** PowerPoint y demostración apoyo en vivo en consola AWS (AWS Academy).
- **Metodología:** Presentación ejecutiva técnica.

CHECKLIST DE ANTECEDENTES MÍNIMOS REQUERIDOS

Dimensión encargo:

- ☐ **Formato y Extensión:** Entrega de un archivo digital único en formato PDF o Word, con una extensión máxima de 20 páginas.
- ☐ **Estructura Académica Obligatoria:** Inclusión de Portada formal (con nombre, sección y fecha), Índice, Introducción, Desarrollo técnico (puntos 1.1 al 1.7), Conclusiones y Bibliografía redactada bajo la normativa APA v7.
- ☐ **Fundamentación del Rol:** Explicación de las responsabilidades técnicas y estratégicas del arquitecto cloud, justificando su alineación con el crecimiento del 40% trimestral de FreshBox SpA.
- ☐ **Análisis Well-Architected:** Descripción de los 6 pilares de AWS Well-Architected y un diagnóstico que identifique riesgos y oportunidades de mejora específicos para el caso.
- ☐ **Priorización de Requerimientos:** Matriz o tabla que clasifique y priorice los requerimientos técnicos y de negocio en niveles Alta, Media y Baja.
- ☐ **Comparación de Modelos:** Tabla comparativa de ventajas y desventajas entre nube pública, privada e híbrida, evaluadas bajo los criterios de costos, seguridad y escalabilidad.
- ☐ **Justificación de la Solución:** Argumentación técnica, financiera (reducción de CAPEX por OPEX) y estratégica del modelo de nube seleccionado.

- ☐ **Validación del Diseño:** Verificación teórica de que la arquitectura propuesta cumple con los criterios de alta disponibilidad, escalabilidad y buenas prácticas (segmentación de red y cifrado de volúmenes).

Dimensión presentación y demo:

- ☐ **Soporte Visual:** Presentación ejecutiva en PowerPoint que contenga el diagnóstico del caso, necesidades tecnológicas y decisiones cloud alineadas al negocio.
- ☐ **Estructura de Requerimientos:** Exposición clara del levantamiento, clasificación y vinculación de los requerimientos funcionales y no funcionales con la solución.
- ☐ **Diagrama de Arquitectura TO-BE:** Presentación del diagrama de 3 capas (Pública, Privada App y Privada Data) incluyendo todos los componentes obligatorios (VPC, subredes, ALB, EC2, MySQL, SG) y sus flujos de comunicación.
- ☐ **Entorno de AWS Activo:** Acceso en tiempo real a la consola de AWS Academy Learner Lab con toda la infraestructura encendida para la revisión del docente.
- ☐ **Demostración de Red y HA:** Validación en vivo de los servicios de red configurados (VPC, subredes, IGW, NAT GW), Security Groups por capa y los componentes de alta disponibilidad (ALB y ASG Multi-AZ).
- ☐ **Validación Funcional (Demo CRUD):** Demostración operativa y libre de errores de los 5 contenedores Docker (1 frontend y 4 backend Node.js), evidenciando la conectividad end-to-end (ALB → EC2 → MySQL) al consultar, crear, modificar y eliminar productos.
- ☐ **Control de Tiempo:** Defensa ceñida estrictamente al tiempo asignado de 10 minutos por estudiante.

Caso/Antecedentes

Caso: “FreshBox SpA - Plataforma de Catalogo Online de Productos Organicos”

FreshBox SpA es una empresa dedicada a la venta online de productos orgánicos y saludables (frutas, verduras, snacks, bebidas naturales) con despacho a domicilio en la Region Metropolitana. La empresa ha experimentado un crecimiento sostenido del 40% trimestral y necesita modernizar su plataforma tecnológica en la nube.

En esta primera etapa, la empresa requiere implementar un catálogo online administrable que permita gestionar sus productos. Las funcionalidades de carrito de compras y procesamiento de ordenes se incorporarán en etapas posteriores.

1. La organización necesita que su nueva plataforma permita:

- Visualización de productos
- Administración de productos
- Escalabilidad automática
- Alta disponibilidad
- Optimización operacional y financiera

La gerencia solicita al área de Arquitectura Cloud diseñar e implementar una arquitectura base utilizando buenas prácticas AWS.

2. Funcionalidades del proyecto

Diseñar e implementar una arquitectura cloud base en AWS que permita soportar una plataforma e-commerce escalable, segura y altamente disponible para la venta online de productos orgánicos y saludables.

2.1. La solución deberá integrar:

- Consultar catálogo de productos (listado y detalle)
- Crear nuevos productos (admin)
- Modificar productos existentes (admin)

- Eliminar productos (admin)

2.2. Microservicios (5 Contenedores Docker - Node.js):

Contenedor	Descripción	Endpoint	Método HTTP
frontend	Interfaz web desarrollada con Nginx, HTML, CSS y JavaScript	/	-
get-products	Obtiene el catálogo de productos disponibles	/api/products	GET
create-product	Registra nuevos productos en el sistema	/api/products	POST
update-product	Actualiza la información de un producto existente	/api/products/:id	PUT
delete-product	Elimina productos del sistema	/api/products/:id	DELETE

2.3 Arquitectura TO-BE EP1 (3 Capas):

Capa	Categoría	Servicio AWS	Configuración
Capa 1 web: Red Pública	Red	VPC Multi-AZ	CIDR /22
	Red	2 Subredes Públicas (Web)	AZ1a y AZ1b para ALB
	Red	Internet Gateway	Acceso público a Internet
	Alta Disponibilidad	Application Load Balancer (ALB)	Distribución de tráfico hacia EC2
Capa 2 App: Red Privada Aplicación	Red	2 Subredes Privadas (App)	AZ1a y AZ1b
	Red	NAT Gateway	Salida controlada a Internet
	Cómputo	EC2 Amazon Linux (t4g.small) + Docker	Ejecución de 5 contenedores
	Escalabilidad	Auto Scaling Group	Mínimo 2, máximo 4 instancias
	Registro	Amazon ECR	Almacenamiento de 5 imágenes Docker
Capa 3 Data: Red Privada Datos	Red	2 Subredes Privadas (Data)	AZ1a y AZ1b
	Base de Datos	EC2 Amazon Linux (t4g.small) + MySQL	Servidor de base de datos dedicado

	Respaldo	AWS Backup	Recuperación en zona AZ1b
Seguridad	Red	Security Groups	Segmentados por capa (ALB, App y BD)
	Cifrado	EBS Encryption	Volúmenes cifrados para EC2 App y EC2 BD

2.4. Security Groups

Recurso	Puertos Permitidos	Origen
Application Load Balancer (ALB)	80 (HTTP), 443 (HTTPS)	0.0.0.0/0
EC2 Aplicación	80 (HTTP), 443 (HTTPS)	Security Group del ALB
EC2 Base de Datos (MySQL)	3306 (MySQL)	Security Group de EC2 Aplicación

2.5. Flujo de despliegue

- 1) Desplegar 5 imágenes Docker (1 frontend + 4 backend Node.js)
- 2) Push imágenes a Amazon ECR.
- 3) Desplegar contenedores en EC2 App desde ECR.
- 4) ASG gestiona min. 2 / máx. 4 instancias.
- 5) ALB distribuye tráfico.
- 6) EC2 BD con MySQL en capa privada.
- 7) AWS Backup configurado (contingencia AZ1b).
- 8) App CRUD funcional vía ALB.

3. Pauta de Evaluación

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión: Encargo						
1. Fundamenta el rol del arquitecto cloud en la transformación digital mediante la presentación de soluciones tecnológicas alineadas con los objetivos estratégicos de un escenario organizacional.	Fundamenta técnica y estratégicamente el rol del arquitecto cloud, proponiendo soluciones alineadas a la transformación	Fundamenta el rol del arquitecto cloud y presenta soluciones alineadas al escenario organizacional.	Describe de forma general el rol del arquitecto cloud y presenta soluciones parcialmente relacionadas al negocio.	Presenta una fundamentación superficial y soluciones poco justificadas, débilmente alineadas al negocio.	No fundamenta el rol del arquitecto cloud ni presenta soluciones pertinentes alineadas al negocio.	5%

	digital del negocio.					
2. Explica los pilares del Well-Architected Framework aplicados a una organización empresarial teniendo en cuenta sus necesidades.	Explica correctamente los pilares del Well-Architected Framework y los relaciona con necesidades empresariales.	Explica la mayoría de los pilares y su aplicación en la organización vinculado con sus necesidades organizacionales.	Explica solo algunos de los pilares con ejemplos genéricos que no se vinculan de manera directa a las necesidades de la organización empresarial.	Presenta menos de la mitad de los pilares requeridos o intercambia los conceptos entre sí, omitiendo las características técnicas que los diferencian.	No explica correctamente los pilares del Framework ni considera su vinculación con las necesidades de la organización empresarial.	5%
3. Analiza una arquitectura propuesta identificando mejoras en seguridad, costos, confiabilidad y eficiencia del rendimiento, excelencia operativa y sostenibilidad según AWS Well-Architected.	Detecta oportunidades de mejora en todos los pilares relevantes y propone optimizaciones específicas según AWS Well-Architected.	Detecta mejoras relevantes en la mayoría de los pilares con optimizaciones genéricas adecuadas al caso revisado.	Identifica hallazgos superficiales en los pilares, proponiendo recomendaciones genéricas o parciales.	Realiza un análisis superficial o incorrecto de los pilares y propone solo algunas optimizaciones genéricas.	No identifica mejoras o confunde los pilares AWS.	5%
4. Prioriza requerimientos técnicos y de negocio para proponer una solución cloud inicial.	Prioriza correctamente los requerimientos técnicos y de negocio proponiendo una solución cloud alineada al caso.	Prioriza la mayoría de los requerimientos técnicos y de negocio relevantes, proponiendo una solución cloud viable pero que omite detalles secundarios del caso.	Prioriza requerimientos de forma general con una solución parcialmente alineada.	Presenta una priorización superficial o poco justificada.	No prioriza requerimientos ni propone una solución cloud coherente.	5%
5. Compara modelos de nube pública, privada e híbrida según costos, seguridad y escalabilidad.	Compara integralmente los modelos cloud considerando	Compara adecuadamente los modelos cloud considerando la	Menciona los modelos de nube, pero realiza una	Menciona los modelos de nube, pero se limita a listarlos	No compara correctamente los modelos de nube.	5%

	costos, seguridad y escalabilidad.	mayoría de los criterios.	comparación general con análisis limitados.	sin establecer un análisis comparativo ni evaluar sus diferencias en costos, seguridad o escalabilidad frente al caso.		
6. Justifica la selección del modelo cloud más adecuado para un escenario empresarial específico, teniendo en cuenta sus objetivos de negocio	Justifica técnica, financiera y estratégicamente la elección del modelo cloud considerando los objetivos estratégicos de negocio.	Justifica de manera integral la selección del modelo cloud para el escenario empresarial, pero presenta omisiones en su descripción o no se vinculan con los objetivos del negocio.	Justifica el modelo cloud adecuado pero la descripción es técnica y no estratégica a los objetivos de negocio.	Selecciona un modelo cloud para el caso, pero la justificación es insuficiente y no presenta criterios técnicos, financieros y estratégicos alineados a los objetivos del negocio.	No justifica la selección del modelo cloud más adecuado para el negocio y sus objetivos estratégicos.	5%
7. Valida que el diseño cumpla criterios de alta disponibilidad, escalabilidad y buenas prácticas arquitectónicas.	Valida completamente el diseño verificando alta disponibilidad, escalabilidad y buenas prácticas.	Valida correctamente la mayoría de los criterios arquitectónicos, pero presenta omisiones menores al justificar las buenas prácticas arquitectónicas.	Valida parcialmente el diseño identificando algunos criterios relevantes.	Presenta una validación superficial o con errores que no logran justificar técnicamente cómo se garantiza la disponibilidad y escalabilidad de la solución.	No valida el diseño ni los criterios arquitectónicos.	10%
Dimensión: Presentación						
8. Analiza un caso empresarial identificando necesidades tecnológicas	Analiza completamente necesidades	Identifica correctamente la mayoría de las	Identifica necesidades generales y	Realiza un análisis superficial y	No identifica necesidades tecnológicas ni	10%

y proponiendo decisiones cloud alineadas al negocio.	técnicas, financieras y estratégicas proponiendo decisiones cloud totalmente alineadas al negocio.	necesidades y propone decisiones adecuadas alineadas al negocio.	realiza un análisis limitado del caso empresarial que no logra cubrir los objetivos estratégicos del negocio.	plantea decisiones poco justificadas o sin alineación con los objetivos del negocio.	propone decisiones cloud.	
9. Levanta requerimientos funcionales y no funcionales a partir de un caso de negocio.	Identifica y documenta completamente todos los requerimientos clave para la operatividad del caso.	Identifica la mayoría de los requerimientos de una de las categorías presentando omisiones o falta de clasificación en la otra.	Identifica requerimientos de forma general pero no logra categorizarlos entre funcionales y no funcionales.	Identifica requerimientos de manera incompleta o que no se vinculan con el caso de negocio.	No identifica requerimientos en el caso de negocio planteado.	10%
10. Diseña un diagrama de arquitectura cloud representando la topología TO-BE de 3 capas con sus componentes lógicos y flujos de comunicación.	El diagrama expone con total claridad la topología de 3 capas: representa la segmentación exacta de las 6 subredes Multi-AZ, la ubicación del ALB en la zona pública, las pasarelas (IGW/NAT), las instancias de cómputo/datos y las flechas de comunicación direccional, alineado a	El diagrama incorpora la mayoría de las subredes y componentes solicitados según buenas prácticas, pero presenta omisiones menores en la rotulación de los flujos de comunicación o en la nomenclatura técnica de las pasarelas.	Diseña el diagrama, pero omite la separación estricta por capas (Pública, Privada App, Privada Data) o excluye componentes indispensables (como el ALB o el NAT Gateway), afectando la coherencia de la arquitectura presentada.	Presenta un diagrama incompleto o incorrecto que identifica elementos cloud aislados sin establecer una conexión, flujo lógico o jerarquía de red entre ellos, vulnerando las buenas prácticas esenciales.	No presenta el diagrama o el diseño entregado no corresponde a una arquitectura cloud de AWS.	15%

	buenas prácticas de diseño.					
11. Configura la infraestructura base de red y aislamiento de seguridad perimetral en el entorno cloud	Configura operativamente en AWS la VPC (/22), subredes y tablas de ruteo ; demuestra un aislamiento perimetral efectivo en la consola mediante Security Groups segmentados (ALB, App y BD) que restringen los puertos (80, 443, 3306) según la matriz del caso y libre de errores funcionales.	Realiza la configuración de red y seguridad en la consola de AWS , pero presenta errores menores en las reglas de origen de los Security Groups o en el enrutamiento de las subredes que no comprometen la operación global del entorno cloud.	Configura los servicios de red de forma parcial ; la infraestructura base responde pero carece de protocolos de aislamiento intercapa (usa Security Groups genéricos) o no implementa NAT Gateway para dar salida controlada a las instancias privadas.	Registra intentos de configuración en la consola de AWS, pero posee errores críticos de direccionamiento IP o ruteo que impiden la comunicación básica entre las capas de la arquitectura.	No realiza la configuración de los servicios de red ni de la seguridad perimetral solicitada en el entorno cloud.	15%
12. Despliega una aplicación en contenedores verificando conectividad, funcionamiento y cumplimiento de buenas prácticas.	Despliega correctamente la aplicación en contenedores verificando conectividad, funcionamiento y alineación con buenas prácticas.	Despliega la aplicación en contenedores verificando conectividad y funcionamiento con errores menores.	Despliega parcialmente la aplicación en contenedores presentando problemas de configuración o conectividad que limitan la conectividad externa o el acceso correcto a los servicios.	Realiza intentos de despliegue con errores críticos de funcionamiento que impiden el funcionamiento de la aplicación.	No realiza el despliegue de la aplicación en contenedores.	10%
Total						100%